

ARITHMETIQUE (2)

Exercice 1. *Sur ton cahier d'exercices*

1. Décomposer 156 en produit de facteurs premiers.
2. Même consigne pour 130.
3. En se servant de ce qui précède, simplifier $\frac{156}{130}$

Exercice 2. *Sur ton cahier d'exercices*

Calculer le PGCD de :

1. 675 et 375
2. 3 850 et 4 840
3. 34 et 99

Exercice 3. *Sur ton cahier d'exercices*

1. 682 et 352 sont-ils premiers entre eux ? Justifier.
2. La fraction $\frac{682}{352}$ est-elle irréductible ? Justifier.
3. La fraction $\frac{231}{712}$ est-elle irréductible ? Justifier.

Exercice 4. *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Extrait du DNB Groupement Nord - Juin 2002

Pour le 1er mai, Julie dispose de 182 brins de muguet et 78 roses.

Elle veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques en utilisant toutes ses fleurs.

1. Combien de bouquets identiques pourra-t-elle faire ?
2. Quelle sera la composition de chaque bouquet ?

Exercice 5. *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Extrait du DNB Pondichéry - 2024

Un confiseur dispose de 3003 dragées au chocolat et 3731 dragées aux amandes.

Il veut faire le plus grand nombre de ballotins identiques.

Combien de ballotins pourra-t-il faire et quelle sera leur composition ?

Exercice 6.* *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Extrait du DNB Besançon - 2005

1. Calculer le PGCD des nombres 135 et 210.
2. Dans une salle de bains, on veut recouvrir le mur situé au-dessus de la baignoire avec un nombre entier de carreaux de faïence de forme carrée dont le côté est un nombre entier de centimètres le plus grand possible.
 - a. Déterminer la longueur, en cm, du côté d'un carreau, sachant que le mur mesure 210 cm de hauteur et 135 cm de largeur.
 - b. Combien faudra-t-il alors de carreaux ?

Exercice 7. *Sur ton cahier d'exercices*

Calculer le PPCM de :

1. 24 et 15
2. 39 et 45
3. 300 et 360

Exercice 8. *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Deux ampoules clignotent. L'une s'allume toutes les 153 secondes et l'autre toutes les 187 secondes. À minuit, elles s'allument ensemble.

1. Détermine l'heure à laquelle elles s'allumeront de nouveau ensemble.
2. Entre minuit et cette heure où elles clignotent à nouveau ensemble, combien de fois chaque ampoule aura cligné ?

Exercice 9. *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Un architecte souhaite concevoir une terrasse de forme carrée qui pourra être pavée de deux façons différentes :

- Soit avec des dalles carrées de 15 cm de côté
- Soit avec des dalles carrées de 24 cm de côté

Pour que les deux types de dalles puissent recouvrir parfaitement la terrasse (sans découpe), il va falloir choisir correctement les dimensions de celle-ci.

1. Calculer le PPCM de 15 et 24.
2. En déduire la longueur minimale, en mètre, du côté de cette terrasse carrée ?

Exercice 10. *Sur ton cahier d'exercices*



En route pour le brevet !

Dans une station de métro, deux lignes desservent le même quai :

- La ligne A passe toutes les 12 minutes
- La ligne B passe toutes les 18 minutes

Les deux lignes sont passées en même temps à 8h00 ce matin.

1. Calculer le PPCM des nombres 12 et 18.
2. À quelle heure les deux lignes passeront-elles à nouveau en même temps sur ce quai ?
3. Combien de fois dans la journée (entre 8h00 et 20h00) les deux lignes passeront-elles simultanément ?